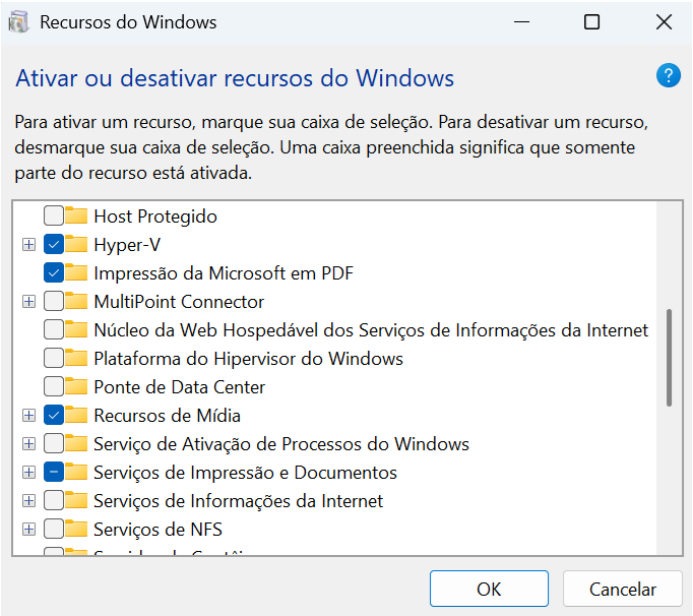
Tutorial: Utilização do WSL em PM

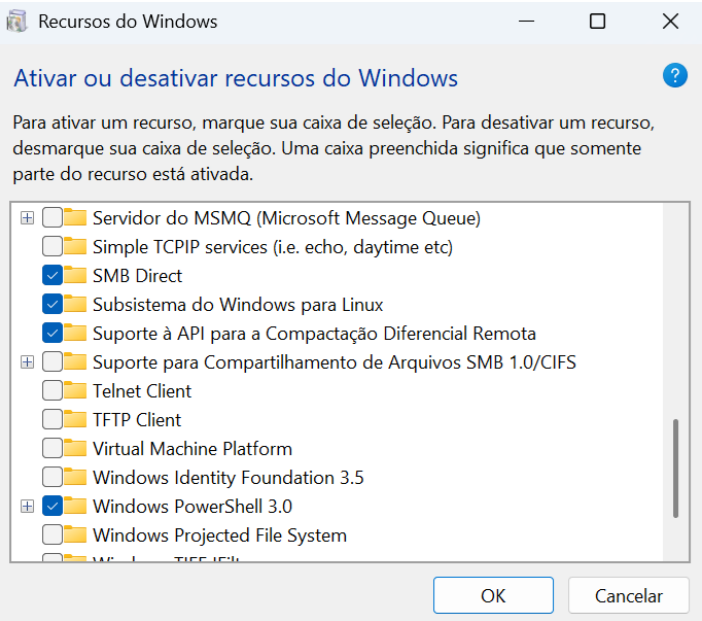
1. Ativar o hyper-v

Abra o gerenciador de recursos do Windows 10+, verifique se o hyper-v está ativo, caso não esteja ative-o e reinicie o computador.



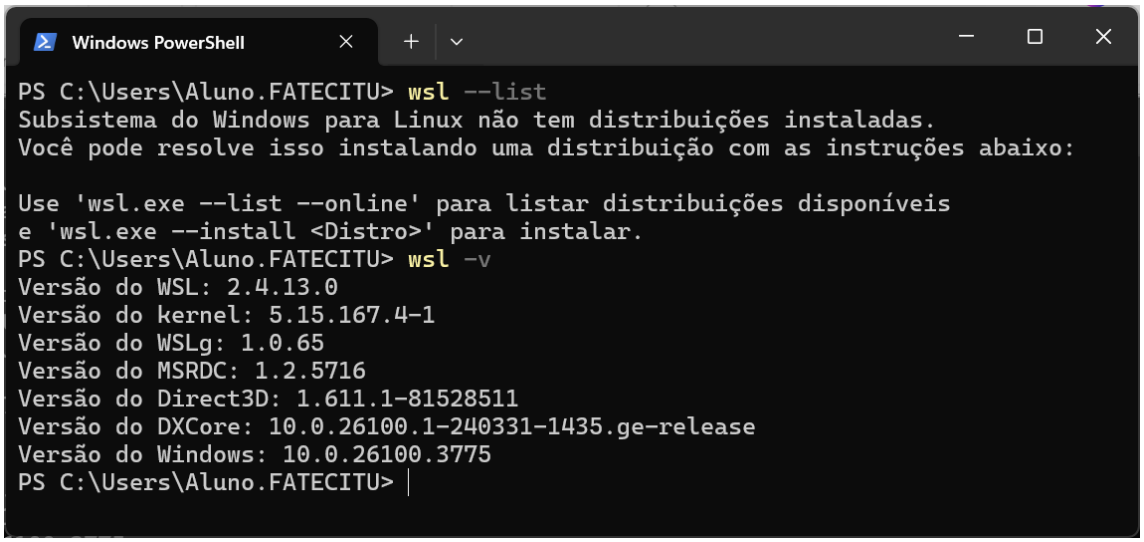
2. Ativar o subsistema do Windows para Linux

Abra o gerenciador de recursos do Windows 10+, verifique se o subsistema do Windows para Linux (WSL) está ativo, caso não esteja ative-o e reinicie o computador.



3. Atualização do WSL

Abra o terminal do Windows 10+, verifique se a versão do subsistema do Windows para Linux é a última (atualmente é a 2.4.13.0). Para atualizar a versão digite: wsl –update.



4. Instalação da distribuição Linux via Microsoft Store

No terminal do Windows 10+, verifique as distros Linux disponíveis na store.

Digite: wsl -l -o

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Aluno.FATECITU> wsl -l -o
Veja a seguir uma lista de distribuições válidas que podem ser instaladas.
Instale usando 'wsl.exe --install <Distro>'.

NAME                            FRIENDLY NAME
AlmaLinux-8                     AlmaLinux OS 8
AlmaLinux-9                     AlmaLinux OS 9
AlmaLinux-Kitten-10             AlmaLinux OS Kitten 10
Debian                          Debian GNU/Linux
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP5    SUSE Linux Enterprise 15 SP5
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP6    SUSE Linux Enterprise 15 SP6
Ubuntu                          Ubuntu
Ubuntu-24.04                    Ubuntu 24.04 LTS
kali-linux                      Kali Linux Rolling
openSUSE-Tumbleweed             openSUSE Tumbleweed
openSUSE-Leap-15.6              openSUSE Leap 15.6
Ubuntu-18.04                    Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu-20.04                    Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu-22.04                    Ubuntu 22.04 LTS
OracleLinux_7_9                 Oracle Linux 7.9
OracleLinux_8_7                 Oracle Linux 8.7
OracleLinux_9_1                 Oracle Linux 9.1
PS C:\Users\Aluno.FATECITU>
```

Selecione e instale a distro Linux desejada ou instale a distro padrão (Ubuntu). Para instalar a distro padrão, digite: wsl --install

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Aluno.FATECITU>
PS C:\Users\Aluno.FATECITU>
PS C:\Users\Aluno.FATECITU>
PS C:\Users\Aluno.FATECITU> wsl --install
Baixando: Ubuntu
[=======                    12,5%                          ]
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Aluno.FATECITU>
PS C:\Users\Aluno.FATECITU>
PS C:\Users\Aluno.FATECITU>
PS C:\Users\Aluno.FATECITU> wsl --install
Baixando: Ubuntu
Instalando: Ubuntu
Distribuição instalada com êxito. Ele pode ser iniciado por meio de 'wsl.exe
-d Ubuntu'
PS C:\Users\Aluno.FATECITU>
```

5. Configuração da senha da senha do usuário padrão

Por padrão, o wsl utiliza como usuário padrão, o usuário logado no Windows. Digite e redigite a senha do usuário padrão. A senha não será exibida (nem caracteres como * ou #)

```
aluno@PROFLAB2: /mnt/c/Us
PS C:\Users\Aluno.FATECITU> wsl
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: aluno
New password:
```

```
aluno@PROFLAB2: /mnt/c/Us
PS C:\Users\Aluno.FATECITU> wsl
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: aluno
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

```
aluno@PROFLAB2: /mnt/c/Us
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x
86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Fri Apr 11 10:59:55 -03 2025

  System load:  0.0                 Processes:             32
  Usage of /:   0.1% of 1006.85GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 5%                  IPv4 address for eth0: 172.22.26.133
  Swap usage:   0%

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/aluno/.hushlogin file.
aluno@PROFLAB2:/mnt/c/Users/Aluno.FATECITU$
```

6. Mudar o prompt do sistema (Linux)

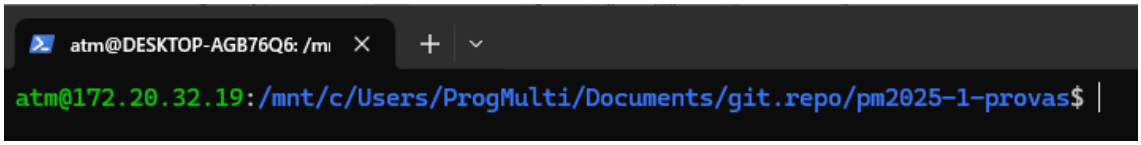
Edite o arquivo .bashrc digitando *nano ~/.bashrc* e inclua ao final:

```
# Cores ANSI
BLUE='\[\e[34m\]'
WHITE_BOLD='\[\e[1;37m\]'
RESET='\[\e[0m\]'

# Pegar o IP local (inet do eth0 ou equivalente)
IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')

# Montar o PS1
PS1="${BLUE}${IP}@\u${RESET}:${WHITE_BOLD}\w${RESET}$ "
```

Em seguida, salve (<CTRL>+<s>) as alterações, saia do editor (<CTRL>+<x>) e digite *source ~/.bashrc* no prompt para atualizar o ambiente do interpretador em execução. Você verá o prompt configurado como segue:



7. Permitindo a execução de aplicativos em modo root (superuser)

Digite no prompt: *sudo visudo*

Será solicitado a senha. Digite a senha que você definiu para o usuário padrão

Em caso de sucesso, será exibida a seguinte tela. Navegue até *# User alias specification* e insira a declaração como segue:

```
# Host alias specification

# User alias specification
Defaults:<username> !authenticate

# Cmnd alias specification
```

Substitua <username> por seu username, por exemplo:

```
# Host alias specification

# User alias specification
Defaults:amaffeis !authenticate

# Cmnd alias specification
```

Após alterar o *username*, tecle <CTRL>+<S> para salvar as alterações e <CTRL>+<X>

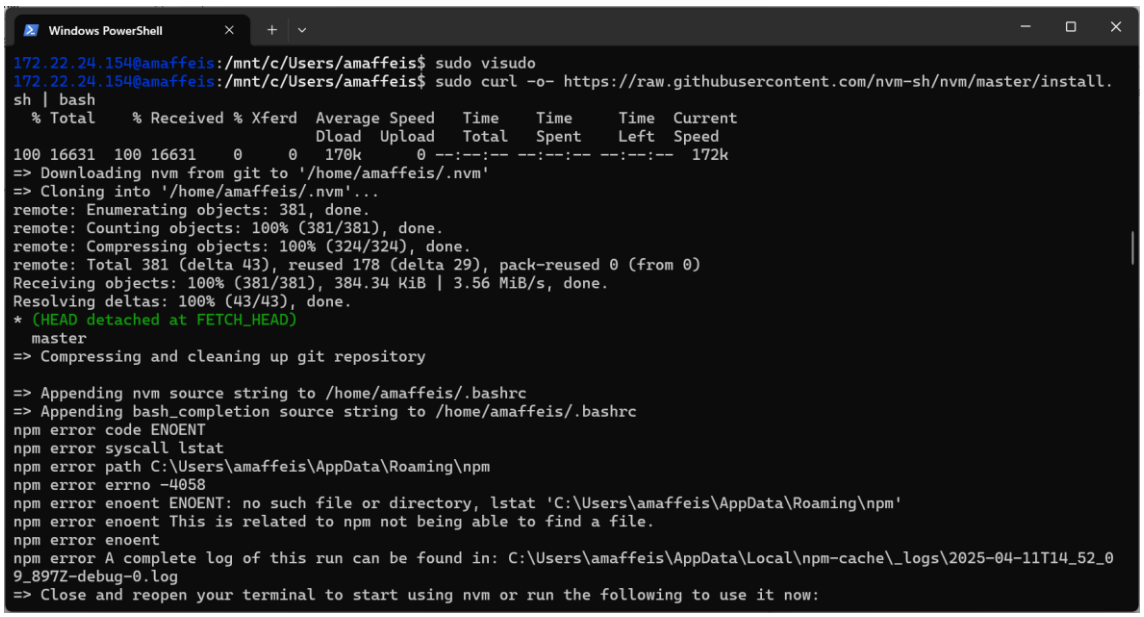
Reinicie o WSL digitando *exit* para voltar ao *powershell*. Execute *wsl –shutdown* para finalizar a instancia do sistema (Ubuntu). E execute o *wsl* para voltar ao Linux.

A partir dessa alteração não será mais solicitada senha para execução de aplicativos e programas com sudo.

8. Instalando o node

Para instalar o node, siga os seguintes passos:

1. Instale o curl:
    - sudo apt-get install curl
2. Instale o nvm:
3. - sudo curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/master/install.sh | bash



    - Se for necessário, saia e entre novamente no *wsl*
    - Para testar o nvm, digite *nvm -v* e *nvm list*
3. Para instalar o node (versão lts), digite:
    - nvm install –lts
    - Se for necessário, saia e entre novamente no *wsl*

9. Configurando o git

1. Para configurar as variáveis do git, edite o arquivo ~/.bashrc e inclua as linhas ao final do arquivo:

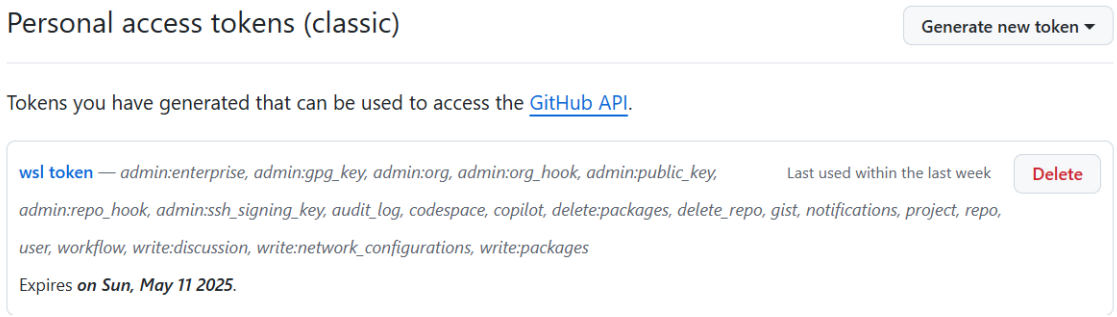
   git config --global user.email "you@example.com"

   git config --global user.name "Your Name"

2. Salve o arquivo e digite: *source ~/.bashrc*

3. Baixando o GCM:
    - wget https://aka.ms/gcm/linux-install-source.sh -O gcm-install.sh
4. Mudando as permissões do script:
    - chmod +x gcm-install.sh
5. Executando o script para a instalação:

    - ./gcm-install.sh
6. Configurar o GCM:
    - git config --global credential.helper "/usr/local/share/gcm-core/git-credential-manager-core"
7. Fazer o GCM persistir as senhas:
    - git config --global credential.helper store
8. Gere o token no git:
    - https://github.com/settings/tokens



9. Quando for executado um git pull ou um git push será solicitado a autenticação. Digite o username e enter. Em seguida, ao ser solicitada a password, cole o token.